

Koagülopati (Uzun INR)

Uzamış INR/PT saptanan çocukta K vitamini eksikliği (VKDB) ile hepatoselüler sentetik yetmezliği ayırmaya, K vitamini yanıtını ve Faktör V–Faktör VIII paternini yorumlamaya ve dozlu düzeltme kararını (K vitamini, TDP, PCC) vermeye yönelik karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

K vitamini yanıtı

Sentetik fonksiyon

Faktör V ayırıcı

VKDB

01 Tanım ve ilk değerlendirme

INR/PT protrombin zamanının standardize ifadesidir ve ekstresek + ortak yolun faktörlerini (VII, X, V, II, fibrinojen) yansıtır; bunlardan dördü (II, VII, IX, X) **K vitaminine bağımlı** gama-karboksilasyon gerektirir ve hemen hepsi karaciğerde sentezlenir. Bu iki özellik ayırıcı tanının çatısını kurar: uzamış INR ya **K vitamini yokluğu/emilim bozukluğu** (karboksilasyonsuz, inaktif faktörler = PIVKA-II) ya da **hepatoselüler sentez kaybı** (faktör üretiminin genel düşüşü) ya da **tüketim** (DİK) anlamına gelir. Faktör VII en kısa yarı ömre ($\approx 4-6$ saat) sahip ve K vitaminine bağımlı olduğundan her iki durumda da **ilk düşen ve INR'yi ilk uzatan** faktördür; bu nedenle INR akut karaciğer hasarının en erken ve en duyarlı sentetik göstergesidir. İlk görev üç aşamalıdır: (1) uzamayı doğruyla ve preanalitik hatayı dışla (heparin kontaminasyonu, yetersiz/fazla dolu sitrat tüpü, yüksek hematokrit); (2) izole PT/INR mi yoksa aPTT ile birlikte mi uzun, trombosit ve fibrinojen ne durumda — paterni çıkar; (3) ayırıcı testleri iste: **Faktör V** (K vitaminine bağımlı değil ama karaciğerde yapılır → sentetik yetmezlikte düşer, saf K vit. eksikliğinde korunur), **Faktör VIII** (endotelde de yapılır → karaciğer hastalığında normal/yüksek, DİK'te düşer), PIVKA-II ve KCFT/albumin/amonyak. Klinik bağlam belirleyicidir: kolestaz veya yağ malabsorpsiyonu olan, profilaksi almamış ya da uzun süre yalnızca anne sütü alan bir bebekte uzamış INR aksi ispat edilene dek **geç VKDB**'dir ve intrakraniyal kanama riski yüksektir.

INR = II, VII, X, V, fibrinojen yolu

Faktör VII en erken düşer

Faktör V: karaciğer vs K vitamini ayırıcısı

Faktör VIII: DİK'te düşük, karaciğerde normal/yüksek

PIVKA-II = K vitamini yokluğu göstergesi

Öyküde sorgula

- Yaş ve beslenme: yenidoğan/süt çocuğu, yalnızca anne sütü ile beslenme, doğumda K vitamini profilaksisi yapıldı mı (IM/oral, doz-kaçırma); ev doğumu
- Kolestaz/malabsorpsiyon: sarılık, akolik gaita, koyu idrar, yağlı-kötü kokulu gaita, biliyer atrezi/PFIC/kistik fibroz, safra yolu cerrahisi, kronik ishal-kısa bağırsak, uzamış TPN
- Kanama öyküsü: mukozal kanama, uzamış göbek/sünnet/enjeksiyon kanaması, melena-hematemez, morarma; nörolojik değişiklik (intrakraniyal kanama)
- İlaç/toksin: varfarin, süpervarfarin rodentisit alımı, geniş spektrumlu antibiyotik (bağırsak florası), valproat, izoniazid; annede antiepileptik/varfarin/tüberküloz ilacı (erken VKDB)
- Karaciğer hastalığı: bilinen kronik karaciğer hastalığı, ani başlangıçlı sarılık-ensefalopati (akut karaciğer yetmezliği), metabolik hastalık, sepsis
- Aile öyküsü: konsanguinite, kalıtsal faktör eksikliği/kanama diyatezi, açıklanamayan bebek ölümü veya intrakraniyal kanama

Muayenede deęerlendir

- Kanama iřaretleri: peteři-purpura-ekimoz daęılımı, mukozal/GİS kanama, enjeksiyon yeri sızıntısı; canlandırma gerektiren hipovolemi bulguları
- Nörolojik: bingıldak dolgunluğu, huzursuzluk-letarji, konvülziyon, fokal defisit, bilinç deęişikliği (intrakraniyal kanama / ensefalopati)
- Sarılık ve kolestaz: ikter, hepatomegali (kıvam-yüzey), akolik gaita; büyüme-beslenme durumu
- Kronik karacięer hastalığı/portal hipertansiyon: splenomegali, asit, karın duvarı venleri, çomak parmak, palmar eritem, spider anjioma
- Karacięer yetmezliği/dekompansasyon: ensefalopati (asteriks, uyku bozukluğu), fetor hepaticus, küçülen karacięer, hipoglisemi bulguları
- DİK ipuçları: yaygın sızıntı, akral iskemi-mor, septik/kritik görünüm, hemodinamik bozukluk

Kavram: Uzamış INR'nin ilk sorusu "K vitamini mi, karacięer mi, tüketim mi?" — K vitamini verilmesiyle düzelen ve Faktör V'i korunmuş olgu K vitamini eksikliğidir (VKDB/malabsorpsiyon); Faktör V düşük ve K vitaminine yanıtsızsa hepatoselüler sentetik yetmezlik; Faktör VIII + fibrinojen düşük, D-dimer yüksek, trombositopeni varsa DİK düşünülür.

Uzamış INR tek bir hastalık değil, ortak bir laboratuvar bulgusudur; mekanizmayı çözmek K vitaminine bağımlı faktörlerin karboksilasyonu (K vitamini) ile karaciğerin genel sentez kapasitesini (Faktör V, fibrinojen) ayırmaya dayanır. Aşağıdaki kategoriler Faktör V, Faktör VIII, fibrinojen, PIVKA-II ve K vitamini yanıtı paterniyle ayrılır.

K vitamini eksikliği — VKDB

- Yetersiz profilaksi + yalnızca anne sütü; erken (<24 sa, maternal ilaç), klasik (2-7. gün), geç (2 hafta-6 ay)
- Geç VKDB sıklıkla kolestaz/malabsorpsiyona sekonder; intrakraniyal kanama riski yüksek
- Patern: Faktör VII↓, **Faktör V normal**, PIVKA-II↑, K vitaminine hızlı yanıt

Malabsorpsiyon / kolestaz

- Biliyer atrezi, PFIC, Alagille, safra yolu obstrüksiyonu → safra tuzu yetersizliği, yağda eriyen vitamin (K) emilim bozukluğu
- Kistik fibroz, çölyak, kısa bağırsak, kronik ishal, uzamış TPN, bakteri aşırı çoğalması
- Patern: K vitamini eksikliği tipi; oral K vitaminine yanıt zayıf → **parenteral** K vitamini gerekir

Hepatoselüler sentetik yetmezlik

- Akut karaciğer yetmezliği (viral, metabolik, otoimmün, ilaç/toksin, iskemik) ve dekompanse kronik karaciğer hastalığı
- Tüm faktörlerin üretimi düşer; **Faktör V düşük**, Faktör VIII normal/yüksek (endotel kaynağı)
- Patern: K vitaminine kısmi/yanıtsız; INR prognostik (PALF, King's College kriterleri)

Tüketim — DİK

- Sepsis, şok, asfiksi, nekrotizan enterokolit, malignite; yaygın aktivasyon ve faktör tüketimi
- Patern: **Faktör VIII↓ + fibrinojen↓ + trombosit↓ + D-dimer↑**, şistosit; karaciğer hastalığından bu şekilde ayrılır
- Yaklaşım: altta yatan nedeni tedavi et; kanama varsa hedefe yönelik ürün

İlaç / toksin

- Varfarin ve süpervarfarin rodentisit (uzun etkili, tekrar dozlanabilir K vitamini gerektirir)
- Geniş spektrumlu antibiyotik (K2 üreten flora baskılanması), sefalosporinler (NMTT yan zinciri)
- Valproat (hipofibrinojenemi/trombositopeni), aşırı doz asetaminofen (karaciğer hasarı)

Kalıtsal / preanalitik

- İzole faktör eksikliği: Faktör VII (izole INR uzunluğu, aPTT normal), II, X, V, fibrinojen bozuklukları
- Preanalitik: heparin/hat kontaminasyonu (aPTT uzun), yetersiz-fazla dolu sitrat tüpü, yüksek hematokrit (yalancı uzama)
- Lupus antikoagülan: aPTT uzun ama tromboz eğilimi; karıştırma testi ile ayrır

Faktör kuralı: **Faktör V normal** + K vitaminine yanıt → K vitamini eksikliği (VKDB/malabsorpsiyon). **Faktör V düşük** + K vitaminine yanıtsız → hepatoselüler sentetik yetmezlik. **Faktör VIII düşük + fibrinojen düşük + D-dimer yüksek** → DİK (karaciğer hastalığında Faktör VIII korunur/yükselir). İzole INR uzunluğu + normal aPTT + normal Faktör V → Faktör VII eksikliği düşünülmelidir.

03 Karar akışı

İlk ve en pratik çatal K vitamini yanıtıdır; K vitamini verildikten sonra INR hızla düzeliyorsa neden eksiklik/malabsorpsiyondur. Düzelmiyorsa ikinci çatal Faktör V'tir: düşükse sentetik yetmezlik, korunmuşsa tüketim/kalıtsal/ilaç yönüne gidilir. Aktif kanama veya intrakraniyal kanama her aşamada acil düzeltme ve görüntülemeyi öne alır.

BAŞLANGIÇ

Uzamış INR/PT saptandı

Preanalitik hatayı dışla (heparin, sitrat tüpü dolumu, hematokrit). aPTT, trombosit, fibrinojen, KCFT, albümin, amonyak; Faktör V, Faktör VIII, PIVKA-II iste. Aktif kanama ve nörolojik durumu değerlendir.

KARAR 0

Aktif ciddi kanama veya intrakraniyal kanama var mı?

Hemodinamik bozulma, GİS/mukozal kanama, bingıldak dolgunluğu-nörolojik defisit; acil düzeltme ve görüntüleme kararı.

EVET → Acil düzeltme

HAYIR → Tanısal yola gir

ACİL

Kanamayı durdur, hızlı ters çevir

IV K vitamini + **TDP 10-20 mL/kg** (hayatı tehdit edende **PCC 25-50 IU/kg**); fibrinojen <100 mg/dL ise kriyopresipitat. Kranial görüntüleme; hemoglobin-hemodinamik destek; nöroşirürji ile eş zamanlı değerlendir.

DEVAM

K vitamini denemesi ve patern analizi

Kanama yoksa aceleci ürün verme; önce K vitamini yanıtı ve Faktör V/VIII paterni ile mekanizmayı çöz.

ADIM 1

K vitamini denemesi uygula

Parenteral K vitamini ver (yavaş IV) ve INR'yi 6-24. saatte tekrarla ("K vitamini yanıt testi"). Kolestaz/malabsorpsiyonda oral yol güvenilirmez — parenteral tercih et.

KARAR 1

INR K vitamini ile düzeliyor mu?

6-24 saatte INR belirgin gerileme (sıklıkla normale/normale yakın) K vitamini eksikliğini gösterir.

EVET → K vitamini eksikliği

NEDENİ BUL

VKDB / malabsorpsiyon yolu

Yanıt = eksiklik doğrulandı. PIVKA-II ile teyit et; nedeni araştır: profilaksi eksikliği, kolestaz (biliyer atrezi vb.), yağ malabsorpsiyonu, ilaç. Parenteral K vitaminini tamamla ve altta yatan hastalığı tedavi et.

HAYIR → Faktör V'e bak

KARAR 2

Faktör V düşük mü?

K vitaminine yanıtı uzamış INR'de Faktör V düzeyi sentetik yetmezliği tüketim/kalitsaldan ayırır.

FAKTÖR V DÜŞÜK → Sentetik yetmezlik

KARACİĞER YETMEZLİĞİ

ALY/dekompansasyon değerlendir

Faktör V↓ + Faktör VIII normal/yüksek → hepatoselüler sentetik yetmezlik. Akut karaciğer yetmezliği etiyolojisi (viral, metabolik, otoimmün, toksik) ve PALF/King's kriterleri; transplant merkezi ile iletişim. INR'yi kanama/işlem yoksa TDP ile maskeleme.

FAKTÖR V NORMAL → Tüketim/kalıtsal/ilaç

AYRIŞTIR

DİK, ilaç veya izole faktör eksikliği

Faktör VIII↓ + fibrinojen↓ + D-dimer↑ → DİK (altta yatan sepsis/şoku tedavi et).
Varfarin/rodentisit öyküsü → uzun etkili, tekrar dozlu K vitamini. İzole INR + normal aPTT → Faktör VII eksikliği için faktör düzeyleri.

Not: K vitamini denemesi hem tanısal hem tedavi edicidir ve düşük risklidir; kolestaz/malabsorpsiyon şüphesinde INR tetkikinin sonucunu beklemeden parenteral K vitamini vermek uygundur. Ancak akut karaciğer yetmezliğinde INR bir **prognoz göstergesi** olduğundan, aktif kanama veya invaziv işlem yoksa koagülopatiyi TDP ile rutin düzeltmekten kaçın — düzeltme klinik gidişi maskeler.

Tetkik, uzamanın doğrulanması ve preanalitik hatanın dışlanmasıyla başlar; ardından patern (izole PT mi, PT+aPTT mi; trombosit-fibrinojen), ayırıcı faktörler (V, VIII), PIVKA-II ve K vitamini yanıtı ile mekanizma çözülür ve etiyolojiye (kolestaz, karaciğer yetmezliği, DİK) yönelik testlerle ilerlenir.

Uzamış INR'de kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Doğrula	PT/INR + aPTT tekrarı; sitrat tüpü dolumu ve hematokrit kontrolü; hat kanı ise heparin sorgusu	Preanalitik yalancı uzamayı dışla; izole PT/INR mi yoksa aPTT ile birlikte mi uzun — paterni belirle
Basamak 2 · Global panel	Trombosit, fibrinojen, D-dimer; tam kan sayımı, periferik yayma (şistosit)	DİK örüntüsünü (fibrinojen↓, D-dimer↑, trombosit↓, şistosit) erken yakala
Basamak 3 · Ayırıcı faktörler	Faktör V ve Faktör VIII düzeyi; gerekirse Faktör VII, II, X; PIVKA-II (des-gama-karboksi protrombin)	Faktör V↓ → sentetik yetmezlik; V normal + VIII normal/yüksek → K vit. eksikliği; VIII↓ → DİK; PIVKA-II↑ → K vit. yokluğu
Basamak 4 · K vitamini yanıt testi	Parenteral K vitamini sonrası 6-24. saatte INR tekrarı	Yavaş IV K vitamini ver; düzelme → eksiklik/malabsorpsiyon, düzelmeme → sentetik yetmezlik
Basamak 5 · Karaciğer değerlendirmesi	ALT/AST, bilirubin (total/konjuge), GGT, ALP, albümin, amonyak, glukoz; hepatobiliyer USG	Kolestaz (K vit. malabsorpsiyonu) vs hepatoselüler yetmezlik ayrımı; ensefalopati-hipoglisemi güvenliği
Basamak 6 · Etiyolojiye yönelik	ALY paneli (viral hepatitler, metabolik-Wilson-galaktozemi, otoimmün, asetaminofen düzeyi); kolestazda biliyer	Faktör V paternine göre daraltılmış istem; transplant kriterleri (PALF/King's) için sistematik değerlendirme

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
	atrezi/PFIC çalışması; ilaç/rodentisit düzeyi	
Seçili · Kalıtsal / lupus	İzole/açıklanamayan uzunlukta faktör düzeyleri (VII, II, X, V), karıştırma testi, lupus antikoagülan	Faktör VII eksikliği (izole INR); karıştırma ile inhibitör vs eksiklik ayrımı

Sıralama ilkesi: Kolestaz/malabsorpsiyon şüphesinde parenteral K vitamini için tetkik sonucunu bekleme; aynı anda Faktör V/VIII ve PIVKA-II gönder. Faktör V, karaciğer yetmezliği ile K vitamini eksikliğini ayıran en pratik testtir; Faktör VIII, karaciğer hastalığını DİK'ten ayırır (karaciğerde korunur/yükselir, DİK'te düşer).

Aşağıdakilerden herhangi biri, koagülopatinin acil düzeltme, görüntüleme ve altta yatan ağır hastalık (VKDB'de intrakraniyal kanama, akut karaciğer yetmezliği, DİK) yönetimi gerektirdiğini gösterir; gecikmeden düzeltme, güvenlik önlemleri ve transplant/yoğun bakım iletişimini başlatın.

- İntrakraniyal kanama bulguları: bingıldak dolgunluğu, huzursuzluk-letarji, konvülsiyon, fokal defisit, kusma (geç VKDB'de tipik ve yıkıcı)

- Aktif ciddi kanama: GİS kanaması, mukozal-yaygın kanama, hemodinamik bozulma, düşen hemoglobin

- Yalnızca anne sütü alan, K vitamini profilaksisi almamış/eksik bebekte uzamış INR (aksi ispat edilene dek geç VKDB)

- Faktör V düşüklüğü + K vitaminine yanıtızlık → hepatoselüler sentetik yetmezlik (akut karaciğer yetmezliği)

- Hepatik ensefalopati, hipoglisemi, hiperamonyemi veya hızla yükselen INR (ALY progresyonu — transplant değerlendirmesi)

- DİK örüntüsü: fibrinojen düşük, D-dimer yüksek, trombositopeni, şistosit, septik/kritik görünüm

- Kolestaz (akolik gaita, konjuge hiperbilirubinemi) + koagülopati → K vitamini malabsorpsiyonu; süt çocuğunda zamana duyarlı biliyer atrezi

- Süpervarfarin/rodentisit alımı veya varfarin doz hatası (uzun süreli, tekrar dozlu K vitamini gerekir)

- İnvaziv işlem/karaciğer biyopsisi öncesi düzeltilmemiş koagülopati

- K vitamini ve destek tedaviye rağmen düzelmeyen veya kötüleşen INR (ilerleyici karaciğer yetmezliği/tüketim lehine)

06 Tedavi

Tedavi mekanizmaya göredir. K vitamini eksikliği/malabsorpsiyonda **parenteral K vitamini** hem tanısal hem tedavi edicidir ve kolestazda oral yol yetersiz olduğu için tercih edilir; hızlı IV infüzyonda anafilaktoid reaksiyon riski nedeniyle **yavaş verilir**. Aktif/hayatı tehdit eden kanamada faktör replasmanı (TDP veya hızlı ters çevirme için PCC) eklenir; fibrinojen düşükse kriyopresipitat/fibrinojen konsantresi verilir. Akut karaciğer yetmezliğinde kanama veya invaziv işlem yoksa INR'yi rutin TDP ile düzeltmekten kaçınılır (prognostik değeri korunmalı). Kolestatik hastada K vitamini kronik olarak yerine konur ve düzeye/INR'ye titre edilir.

Duruma göre tedavi ve dozlar	
DURUM / İLAÇ	DOZ
K vitamini (fitomenadion) — VKDB / eksiklik tedavisi	Yenidoğan: 1-2 mg yavaş IV (tek doz); büyük
K vitamini — kolestazda kronik idame	2.5-5 mg oral, haftada 2-7 kez (düzeye/INR'ye)
K vitamini — süpervarfarin / rodentisit	Yüksek doz ve uzun süreli oral/IV (örn. günd
Taze donmuş plazma (TDP)	10-20 mL/kg IV (aktif kanama veya invaziv iş

DURUM / İLAÇ	DOZ
Protrombin kompleks konsantresi (PCC, 4 faktör)	25-50 IU/kg (INR'ye göre), hayatı tehdit eden
Kriyopresipitat / fibrinojen konsantresi	Kriyopresipitat 5-10 mL/kg; fibrinojen konsa
Rekombinant aktive Faktör VII (rFVIIa)	Seçilmiş olguda ~90 mikrogram/kg (dirençli/

Yaklaşım: Kolestaz/malabsorpsiyon veya VKDB şüphesinde vakit kaybetmeden **yavaş parenteral K vitamini** ver ve 6-24. saatte INR ile yanıtı ölç. Aktif kanamada K vitamini + TDP (hayatı tehdit edende PCC); fibrinojen düşükse kriyopresipitat ekle. Kronik kolestazda K vitaminini A-D-E ile birlikte kalıcı olarak yerine koy ve INR'ye titre et.

Dikkat: IV K vitamini hızlı verilirse anafilaktoid reaksiyon yapabilir — daima yavaş infüze et. Akut karaciğer yetmezliğinde INR bir prognoz göstergesidir; kanama/işlem yoksa TDP ile rutin düzeltme klinik gidişi maskeler ve transplant kararını geciktirir. Süt çocuğunda kolestaz + koagülopati her zaman biliyer atreziyi zamana duyarlı biçimde dışlamayı gerektirir.

Yönetim, mekanizmayı (K vitamini eksikliği / sentetik yetmezlik / tüketim) doğru ayırmaya, K vitamini yanıtını belgelemeye, kanama riskini yönetmeye ve kolestaz/karaciğer yetmezliğinde güvenlik ile etiyolojik ilerlemeyi zamanında sağlamaya dayanır. INR düzeltilirken bunun bazen bir prognoz penceresini kapattığı unutulmamalıdır.

İzlem ve takip

- K vitamini denemesi sonrası 6-24. saatte INR ile yanıtı belgele; eksiklik doğrulanınca nedeni (profilaksi, kolestaz, malabsorpsiyon, ilaç) araştır ve tedavi et
- Kolestatik hastada INR, K vitamini düzeyi ve diğer yağda eriyen vitaminleri (A, D-25OH, E) periyodik izle; kronik K vitamini replasmanını düzeye titre et
- Sentetik yetmezlikte INR, Faktör V, albümin, amonyak, glukoz ve bilirubini serial takip et; hipoglisemiyi önle
- DİK'te fibrinojen, D-dimer, trombosit ve altta yatan nedenin (sepsis/şok) seyrini izle
- Süpervarfarin/rodentisitte INR normalleştikten sonra da haftalar boyunca rebound için izlemi sürdür
- Büyüme-beslenme ve kanama semptomlarını (peteşi, mukozal kanama, nörolojik) her vizitte değerlendir

Yönetim ve güvenlik ağı

- Akut karaciğer yetmezliğinde PALF/King's kriterlerini uygula ve transplant merkezi ile erken iletişim kur; kanama/işlem yoksa INR'yi TDP ile maskeleme
- İnvaziv işlem/karaciğer biyopsisi öncesi koagülopatiyi hedefe göre düzelt (K vitamini ± TDP/PCC, fibrinojen ve trombosit hedefleri)
- Aileye yazılı uyarı: morarma-kanama, kusma-huzursuzluk-konvülsiyon (intrakraniyal kanama), sarılık artışı-akolik gaita, letarji-bilinç değişikliği (ensefalopati) gelişiminde acil dönüş
- Yenidoğan K vitamini profilaksisinin (doğumda 1 mg IM) yapıldığını doğrula; atlanmış/oral rejimli bebeklerde geç VKDB riskini hatırla
- Kolestatlı bebekte yağda eriyen vitamin replasmanını (A, D, E, K) yapılandır; parenteral yolun gerekli olabileceğini öngör
- Kanama ürünlerini (TDP/PCC/kriyopresipitat) endikasyona göre kullan; gereksiz transfüzyon, hacim yükü ve TRALI'den kaçın

En iyi sonuç; uzamış INR'de K vitamini yanıtı ve Faktör V–Faktör VIII paterniyle mekanizmayı hızla ayırmak, VKDB/malabsorpsiyonda gecikmeden yavaş parenteral K vitamini vermek, akut karaciğer yetmezliğinde INR'yi prognoz göstergesi olarak korumak ve kolestazlı çocukta K vitamini ile diğer yağda eriyen vitaminleri yapılandırılmış biçimde yerine koyup büyümeyi ve kanama güvenliğini korumakla elde edilir.

Kaynaklar

1. Mihatsch WA, Braegger C, Bronsky J, et al. Prevention of Vitamin K Deficiency Bleeding in Newborn Infants: A Position Paper by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016;63(1):123-129.
2. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(1):154-168.
3. Squires RH, Alonso EM, Narkewicz MR, et al. Acute liver failure in children: the Pediatric Acute Liver Failure Study Group. Hepatology / J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2006-2022.
4. Witt DM, Nieuwlaat R, Clark NP, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: optimal management of anticoagulation therapy (vitamin K antagonist reversal). Blood Adv. 2018;2(22):3257-3291.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. INR değerleri laboratuvar-yöntem farklarıyla ve yaşa göre yorumlanmalı; dozlar hastaya, ağırlığa, kanama durumuna, karaciğer fonksiyonuna ve eş zamanlı tedavilere göre teyit edilmelidir.